

第二十章 含参变量积分

20.1 含参变量的常义积分

习题 20.1.1 求极限:

$$(1) \lim_{a \rightarrow 0} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + a^2} dx;$$

$$(2) \lim_{t \rightarrow 0} \int_0^2 x^2 \cos tx dx.$$

习题 20.1.2 设 f 是可微函数, 命

$$F(u) = \int_0^u (x+u)f(x) dx,$$

计算 $F''(u)$.

习题 20.1.3 设 f 在 $[a, A]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^x (f(t+h) - f(t)) dt = f(x) - f(a), \quad a < x < A.$$

习题 20.1.4 计算下列函数的导数:

$$(1) f(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{1+t^2} dt;$$

$$(2) f(x) = \int_x^{x^2} e^{-x^2 u^2} du;$$

$$(3) f(x) = \int_{a+x}^{b+x} \frac{\sin xt}{t} dt;$$

$$(4) f(u) = \int_0^u g(x+u, x-u) dx.$$

习题 20.1.5 设 φ, ψ 分别可以微分两次和一次, 证明:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (\varphi(x-at) + \varphi(x+at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

满足弦振动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

习题 20.1.6 设 f 在闭区间 $[0, a]$ 上连续, 且当 $t \in [0, a]$ 时, $(x-t)^2 + y^2 + z^2 \neq 0$, 证明函数

$$u(x, y, z) = \int_0^a \frac{f(t) dt}{\sqrt{(x-t)^2 + y^2 + z^2}}$$

满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

习题 20.1.7 设 $a < b$, f 为可微分的函数, 命

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x)|x-u| dx,$$

计算 $\varphi''(u)$.

习题 20.1.8 在区间 $[1, 3]$ 上用线性函数 $a+bx$ 近似代替函数 $f(x) = x^2$, 试选取 a, b 使得

$$\int_1^3 (a+bx-x^2)^2 dx$$

取最小值。

难题

问题 20.1.1 证明 n 阶 Bessel 函数

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi$$

满足 Bessel 方程

$$x^2 J_n''(x) + x J_n'(x) + (x^2 - n^2) J_n(x) = 0.$$

问题 20.1.2 利用对参数的微分法, 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} \frac{dx}{\cos x}, \quad |a| < 1;$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx.$$

问题 20.1.3 证明: 对任意实数 u , 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x) dx = 1.$$

20.2 含参变量反常积分的一致收敛

习题 20.2.1 研究下列反常积分在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-ux} \sin x dx, \quad 0 < u_0 \leq u < +\infty;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 \cos ux}{1+x^4} dx, \quad -\infty < u < +\infty;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+(x+u)^2}, \quad 0 \leq u < +\infty;$$

$$(4) \int_1^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx, \quad 0 \leq \alpha < +\infty;$$

$$(5) \int_0^{+\infty} \sqrt{u} e^{-ux^2} dx, \quad 0 \leq u < +\infty.$$

习题 20.2.2 证明: 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ux}{x} dx$ 在任何不包含 $u=0$ 的闭区间 $[a, b]$ 上一致连续, 在包含 $u=0$ 的闭区间上非一致连续。

习题 20.2.3 证明: 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 3x}{x+u} e^{-ux} dx$ 在 $u \in [0, +\infty)$ 中一致连续。

习题 20.2.4 设 $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 中连续。如果对每个 $u \in [\alpha, \beta]$, 积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 都收敛, 但积分 $\int_a^{+\infty} f(x, \beta) dx$ 发散, 证明 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上非一致收敛。

难题

问题 20.2.1 证明积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{\alpha(1+x^2)} dx$ 在 $\alpha \in [\eta, +\infty)$ 中一致收敛, 在 $\alpha \in (0, \delta)$ 中不一致收敛, 这里 η 和 δ 是任意正数。

问题 20.2.2 证明积分 $\int_1^{+\infty} e^{-(x-\frac{1}{\alpha})/\alpha^2} dx$ 在 $\alpha \in (0, 1]$ 中一致收敛, 但不能用 Weierstrass 判别法来判断。

问题 20.2.3 证明积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛的充分必要条件是, 对任一递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\}$ ($A_1 = a$), 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, u) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛。

20.3 含参变量反常积分的性质

习题 20.3.1 研究下列函数在指定区间上的连续性:

$$(1) f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t}{2+t^x} dt, \quad x \in (2, +\infty);$$

$$(2) \varphi(\alpha) = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x^{\alpha}(\pi-x)^{\alpha}} dx, \quad \alpha \in (0, 2);$$

$$(3) f(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^{\alpha} dx}, \quad \alpha \in (0, +\infty).$$

习题 20.3.2 利用公式 $\int_0^1 x^{\alpha-1} dx = \frac{1}{\alpha}$, $\alpha > 0$, 计算积分

$$\int_0^1 x^{\alpha-1} (\ln x)^m dx,$$

其中 m 为正整数。

习题 20.3.3 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin cx dx$, $a > 0, b > 0, c > 0$ 。

习题 20.3.4 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(\alpha^2 + x^2)}{\beta^2 + x^2} dx$, $\beta \neq 0$ 。

习题 20.3.5 利用已知的积分值计算下列积分:

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(2x^2+x+2)} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x \cos \beta x}{x} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx.$$

习题 20.3.6 如果 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 证明函数

$$\varphi(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos ux \, dx$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续。

难题

问题 20.3.1 证明函数

$$f(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha} dt$$

在 $[0, 1)$ 中连续。

问题 20.3.2 通过积分

$$\varphi(u) = \int_0^{+\infty} u e^{-ux} dx, \quad 0 < u \leq 1,$$

和

$$\psi(u) = \int_0^{+\infty} u e^{u(u-x)} dx, \quad -\infty < u < +\infty,$$

说明含参变量反常积分的 Dini 定理在开区间或无穷区间上不成立。

问题 20.3.3 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x \arctan \beta x}{x^2} dx$.

问题 20.3.4 计算积分 $\frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \left(\iint_D \frac{\sin(t\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy \right) dt$, 这里

$$D = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

问题 20.3.5 利用已知积分计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-(x^2 + \frac{\alpha^2}{x^2})} dx, \quad \alpha > 0;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - \cos bx}{x^2} dx, \quad a > 0;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 \alpha x - \sin^4 \beta x}{x} dx, \quad \alpha > 0, \beta > 0.$$

问题 20.3.6 在定理 20.17 中, 如果把条件 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上收敛, 减弱为 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上某一点收敛, 其他条件不变. 证明: 积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛于 $\varphi(u)$, 且

$$\varphi'(u) = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx.$$

20.4 Γ 函数和 B 函数

习题 20.4.1 证明 $\Gamma(s)$ 可表示为:

$$(1) \Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} x^{2s-1} e^{-x^2} dx, \quad s > 0;$$

$$(2) \Gamma(s) = a^s \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-ax} dx, \quad s > 0, a > 0.$$

习题 20.4.2 证明 $B(p, q)$ 可表示为:

$$(1) B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt, \quad p > 0, q > 0;$$

$$(2) B(p, q) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} \theta \cos^{2q-1} \theta d\theta, \quad p > 0, q > 0.$$

习题 20.4.3 利用 Γ 函数计算下列积分:

$$(1) \int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3} \quad \text{参考: 题6.3.1(9)和题7.7.1(6);}$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x \cos^6 x dx.$$

习题 20.4.4 证明 $\ln B(p, q)$ 关于变量 p 是 $(0, +\infty)$ 上的凸函数。

习题 20.4.5 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} (1-x^5)^n dx.$$

难题

问题 20.4.1 讨论函数

$$f(s, p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{x^s}{(a + bx^p)^q} dx, \quad a > 0, b > 0, p > 0$$

的定义域, 并用 Γ 函数表示 $f(s, p, q)$.

问题 20.4.2 证明

$$\int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \ln \sqrt{2\pi}.$$

问题 20.4.3 证明

$$\int_0^1 \sin \pi x \ln \Gamma(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\ln \frac{\pi}{2} + 1 \right).$$

问题 20.4.4 证明

$$\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3 - \cos x}} = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right).$$

问题 20.4.5 证明

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{m+k+1} = \frac{n!m!}{(n+m+1)!}.$$

问题 20.4.6 设 $f(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2$, $g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$, 证明

$$f(x) + g(x) = \frac{\pi}{4},$$

并由此证明

$$\int_0^x e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

问题 20.4.7 利用公式

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}$$

证明对任意实数 x 有

$$\sin x = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2 \pi^2} \right).$$

问题 20.4.8 按照下列步骤, 给出公式

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

的另一个证明:

$$(1) \Gamma(p) = 2 \int_0^{+\infty} u^{2p-1} e^{-u^2} du;$$

$$(2) \Gamma(p)\Gamma(q) = \lim_{A \rightarrow +\infty} 4 \iint_{G(A)} f(u, v) du dv,$$

其中,

$$f(u, v) = u^{2p-1} v^{2q-1} e^{-(u^2+v^2)},$$

$$G(A) = \{(u, v) : 0 \leq u \leq A, 0 \leq v \leq A\};$$

$$(3) \text{ 命 } D(R) = \left\{ (r, \theta) : 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\}, \text{ 那么}$$

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \iint_{D(A)} f(u, v) du dv = \frac{1}{4} B(p, q) \Gamma(p+q),$$

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \iint_{D(\sqrt{2}A)} f(u, v) du dv = \frac{1}{4} B(p, q) \Gamma(p+q),$$

$$(4) B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

20.5 n 维球的体积和面积

本节无习题。